Fiche A4

Approfondissement : géométrie repérée

Mathématiques ▪ Première spécialité

Contexte. Le plan est muni d'un repère orthonormé. On considère les points $A(1\,;3)$, $B(5\,;1)$ et $C(3\,;-1)$, ainsi que le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(3\,;2)$ et de rayon $\sqrt{5}$.

Partie A • Vecteurs, distances et produit scalaire

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.

2. Calculer les longueurs AB, AC et BC. Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ?

3. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, puis $\cos\widehat{BAC}$.

4. Déterminer les coordonnées du milieu I de $[BC]$ et du centre de gravité G du triangle ABC.

Partie B • Droites et hauteurs

5. Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites (AB), (AC) et (BC).

6. Déterminer une équation de la droite Δ passant par A et perpendiculaire à (BC) (hauteur issue de A).

7. Déterminer les coordonnées du pied K de cette hauteur. Que constate-t-on ? Expliquer.

8. Les droites (AB) et (AC) sont-elles perpendiculaires ? Justifier.

Partie C • Le cercle $\mathcal{C}$

9. Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$.

10. Les points A, B et C appartiennent-ils au cercle $\mathcal{C}$?

11. Démontrer que Ω est le milieu de $[AB]$. Que représente le segment $[AB]$ pour le cercle $\mathcal{C}$?

12. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point A.

Partie D • Médiatrices et droite d'Euler

13. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$, puis de la médiatrice de $[BC]$.

14. En déduire les coordonnées du centre O' du cercle circonscrit au triangle ABC, puis le rayon de ce cercle.

15. L'orthocentre H du triangle est le point d'intersection de ses hauteurs. Déterminer une équation de la hauteur issue de B, puis démontrer que H a pour coordonnées $\left(\frac{11}{3}\,;\frac{1}{3}\right)$.

16. Démontrer que $\overrightarrow{O'H} = 3\,\overrightarrow{O'G}$. Que peut-on en déduire pour les points O', G et H ? (La droite qui les contient s'appelle la droite d'Euler.)

poussemaths.fr